

UNIDAD
ACADEMICA MULTIDISPLINARIA MANTE – CDENTRO
MECANICAS , ONDAS MECANICAS Y SONIDO
PRACTICA MRU-MRUA

Equipo:

Néstor Roldán Barron Ramírez

Jesús Mario Pérez Medina

Baltierra Landa Raul Hernan

Alex Dionicio Hernández

Julián de Jesús Alvineda Rodríguez

Osvaldo amaro prado

Kylie Romina Alvarez Diaz

Abril Monserrat Olvera Ruiz

MATERIA: MECANICA ONDAS MECANICAS Y SONIDO

DOCENTE: DANIEL LOPES PIÑA

GRUPO Y GRANDO: 1 E

11/09/2026

Materiales

- 1 × Arduino UNO
 - 2 × Sensor ultrasónico HC-SR04
 - 2 × Protoboard (breadboard)
-
- Cables Dupont / jumper macho-macho y macho-hembra
 - 1 × Cable USB para conectar el Arduino a la computadora.
-
- Primera practica: Cables de conexión de diferentes colores, primera practica macho y hembra, hembra y macho, Negro Rojo, Azul, Amarillo, Morado.
-
- Segunda práctica: Cables de conexión de diferentes colore, Cable macho hembra, hembra, macho, Rojo, amarillo, Azul, Negro.

Explicación

PRÁCTICA 1

Durante la primera práctica trabajamos con un circuito controlado mediante Arduino. Al comenzar tuvimos algunas dificultades porque todavía no conocíamos bien la forma correcta de conectar los componentes. Por esta razón, el profesor nos explicó paso a paso cómo realizar las conexiones y nos mostró cómo debía funcionar el circuito.

Después de observar el procedimiento, nosotros continuamos con la práctica. También tuvimos que revisar el código de programación, ya que al ejecutarlo por primera vez no obtuvimos el resultado esperado. Revisamos lo que habíamos realizado y volvimos a intentarlo hasta conseguir que el circuito respondiera correctamente.

El proyecto estaba formado por diferentes componentes, entre ellos el Arduino UNO, una protoboard, un sensor ultrasónico HC-SR04, cables y un servomotor. Cada elemento tenía una función específica dentro del circuito. El sensor permitía obtener información sobre la distancia de un objeto, mientras que el Arduino se encargaba de procesar esa información y controlar el servomotor.

Una de las partes importantes de la práctica fue comprender la relación entre el código y los componentes físicos. Al modificar o corregir el programa, podíamos observar cambios directamente en el funcionamiento del circuito.

Esta actividad nos permitió aprender de una manera práctica cómo se construye y programa un circuito electrónico. También nos ayudó a entender que los errores son parte del proceso y que es necesario comprobar las conexiones y el programa para encontrar una solución.

Conclusión: La práctica fue útil para familiarizarnos con Arduino y sus componentes. Aunque al principio tuvimos problemas para hacerlo funcionar, con las indicaciones del profesor y varios intentos pudimos completar la actividad y comprender mejor el funcionamiento del circuito.

Explicación

PRÁCTICA 2

En esta segunda actividad tuvimos que dedicar más tiempo para poder terminarla. Desde que comenzamos nos encontramos con algunos problemas que hicieron que el desarrollo fuera un poco más complicado de lo que esperábamos.

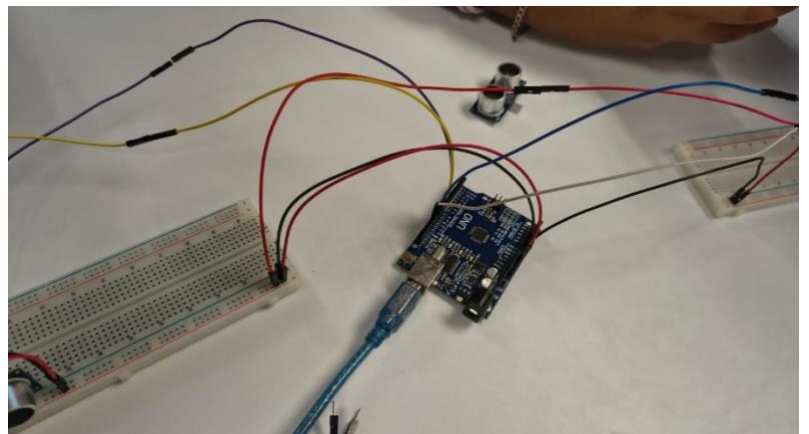
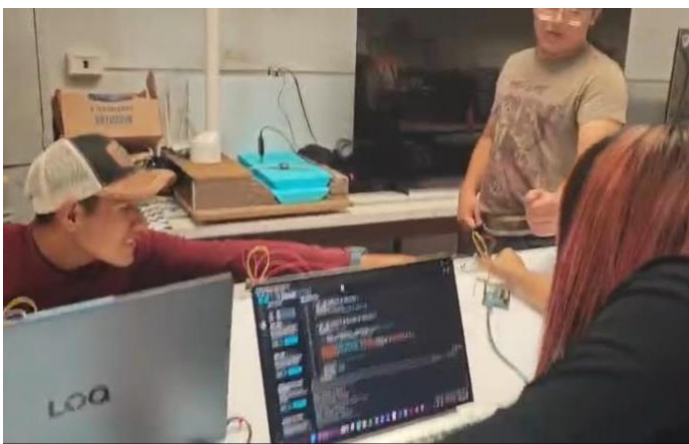
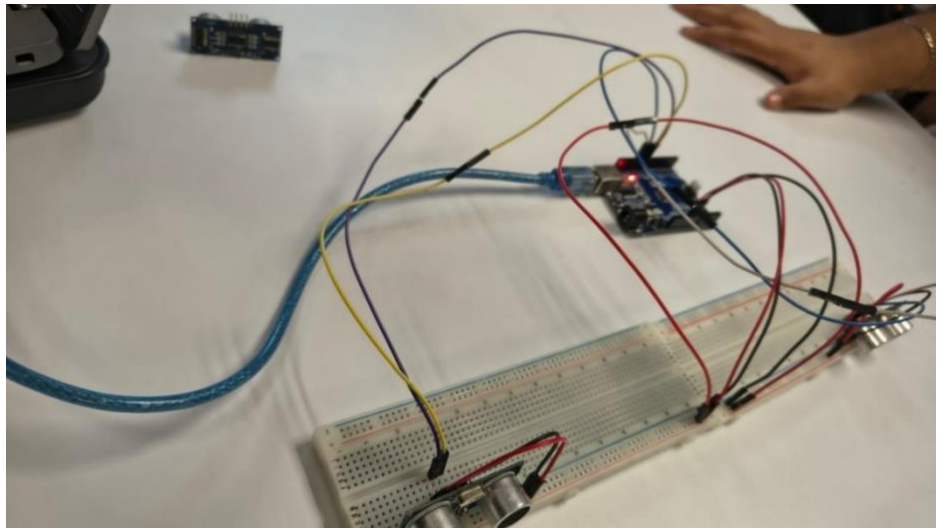
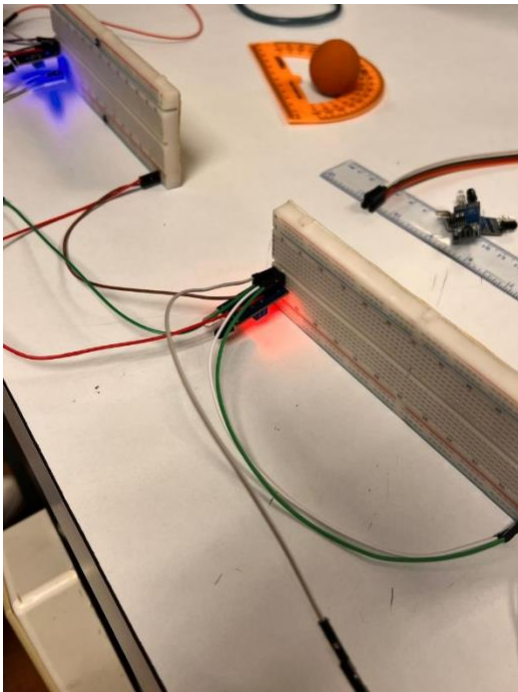
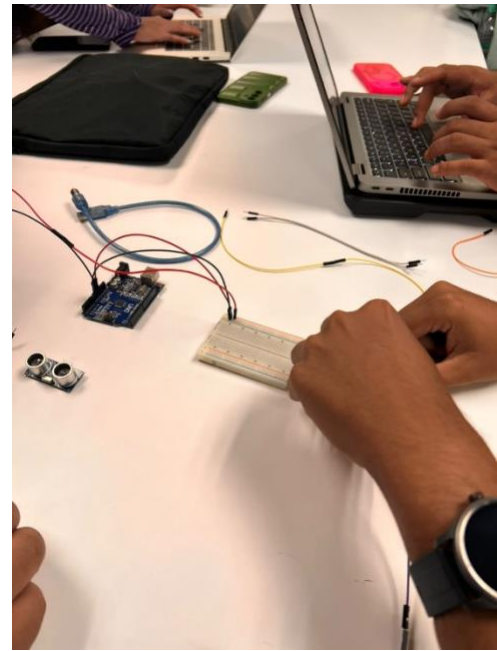
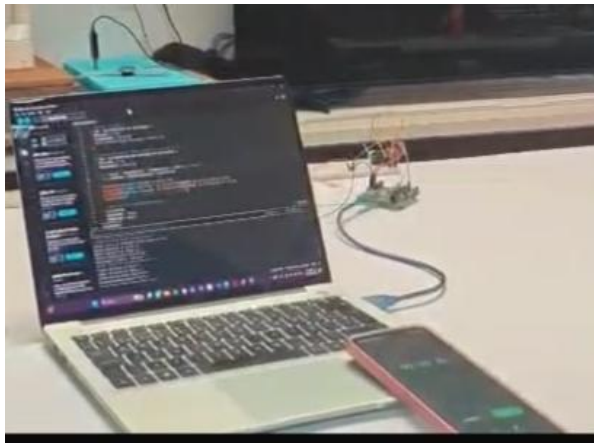
Al momento de probar nuestro trabajo, nos dimos cuenta de que algo no estaba funcionando como debía. Tuvimos que analizar nuevamente el código y comprobar cada una de sus partes para encontrar qué estaba causando el problema. En algunas ocasiones no sabíamos exactamente qué debíamos modificar, por lo que fuimos haciendo diferentes revisiones hasta encontrar la forma correcta de solucionarlo.

Durante este proceso recibimos ayuda de los alumnos de servicio social. Ellos estuvieron apoyándonos cuando teníamos dudas y nos explicaron algunas partes que no comprendíamos. Con sus consejos pudimos identificar mejor los errores y continuar con la actividad.

Esta práctica nos permitió darnos cuenta de que programar requiere atención y paciencia, porque un pequeño error puede provocar que todo el programa tenga un funcionamiento diferente al esperado. También aprendimos que es importante entender lo que estamos escribiendo en el código y no solamente copiarlo.

Después de corregir los problemas y comprobar nuevamente el funcionamiento, conseguimos completar la práctica. Aunque fue una actividad que nos tomó más tiempo, nos sirvió para adquirir mayor experiencia y conocer mejor la manera de trabajar con Arduino y la programación.

Practica 1



Practica 2

